Exercices sur les ratios

▷ Notion de ratio

Exercice n°1 **Application de la définition**

1. Les nombres a et 75 sont dans le ratio $2 : 5$. Quelle est la valeur du nombre a ?
2. Dans quel ratio (le plus simple possible) sont les nombres 24 et 56 ?

Exercice n°2 240 € sont partagés entre Mona et Ninon dans le ratio $2 : 3$. Combien chacune d'elles reçoit-elle ?

Tu peux t'aider du schéma ci-dessous :

Exercice n°3 On considère une bouteille de 96 cl de jus de fruit pomme-raisin. Le volume de jus de raisin et le volume de jus de pomme sont dans le ratio $3 : 5$.

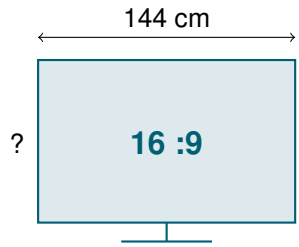
Déterminer les volumes de jus de raisin et de jus de pomme contenus dans cette bouteille de jus de fruit.

Exercice n°4 Arthur réalise une vinaigrette de 500 mL dans laquelle le ratio **huile : vinaigre** est de $3 : 1$.

Quelles quantités d'huile et de vinaigre va-t-il utiliser ?

Exercice n°5

1. Marc s'achète un téléviseur au format (longueur : largeur) $16 : 9$ pour son nouvel appartement. Il s'inquiète de savoir si son téléviseur va pouvoir entrer dans l'emplacement prévu ; il sait juste que la longueur de l'écran du téléviseur est de 144 cm. Quelle est la largeur de cet écran ?



2. Marc achète également un ordinateur avec un écran au format $4 : 3$. Lorsqu'il veut régler la résolution de sa carte graphique, plusieurs formats lui sont proposés :

$1\,920 \times 1\,080$	$1\,280 \times 1\,024$	$1\,280 \times 960$
$1\,280 \times 800$	$1\,280 \times 768$	$1\,280 \times 720$
$1\,152 \times 864$	$1\,024 \times 768$	800×600

Lesquels doit-il choisir pour que son écran ne soit pas déformé ?

Exercice n°6 Sébastien a invité trois groupes d'amis jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Vendredi, ils seront deux fois plus nombreux que jeudi et samedi ils seront trois fois plus nombreux que jeudi. Il dispose pour ces trois repas de $4{,}8$ kg de viande de bœuf. Carine, sa femme, lui dit qu'il doit partager sa viande selon le ratio $1 : 2 : 3$.

Quelle masse de viande doit-il utiliser pour chaque repas ?

Exercice n°7 On dispose d'un échantillon, de masse 320 g, de bronze blanc. Le bronze blanc est un alliage constitué de zinc, d'étain et de cuivre. Les masses de zinc, d'étain et de cuivre sont dans le ratio $1 : 5 : 14$.

Déterminer la masse de chaque métal constituant l'échantillon de bronze blanc.

Exercice n°8 **Cote sportive**

Dès que l'on parle de pari, on parle de cotes. La cote représente le bénéfice généré par unité de mise (si le pari se réalise). On la représente sous forme fractionnaire.

Exemple : $5/1$ se prononce « 5 contre 1 ». Si vous misez 10 € sur un cheval à la cote de $5/1$ et que le cheval gagne, vous réalisez 50 € de bénéfice. Une cote de $7/2$ générera un bénéfice de $3{,}5\times$ la mise (il suffit de faire la division $7 \div 2$).

Principe des calculs de cote

Prenons l'exemple d'une course de 4 chevaux. 4 parieurs engagent des paris pour trouver le gagnant.

- Le parieur A mise 15 € sur le cheval numéro 1.
- Le parieur B mise 10 € sur le cheval numéro 2.
- Le parieur C mise 25 € sur le cheval numéro 3.
- Le parieur D mise 40 € sur le cheval numéro 4.

La cote d'un cheval se détermine en divisant la somme des enjeux joués sur les autres chevaux par la somme des enjeux joués sur le cheval choisi.

Ce qui donne dans notre exemple : cote du cheval numéro 1 : $\dfrac{10+25+40}{15} = \dfrac{65}{15} = \dfrac{5}{1}$ (dit « 5 contre 1 »).

1. Calculer la cote des autres chevaux.
2. Si le cheval 1 gagne, calculer le bénéfice du parieur A. Attention à bien prendre en compte la mise. Faire de même pour les autres chevaux.

Exercice n°9 **Énigme**

Un rectangle a un ratio longueur : largeur de $2 : 1$.

1. Quelles sont les dimensions du rectangle sachant que son périmètre est de $14{,}4$ cm ?
2. Quelles sont les dimensions du rectangle sachant que son aire est de $60{,}5$ cm^2 ?